

Sistemas numericos

Se definen como estructuras que permiten reprecentar cantidades y realizar operaciones, diferenciandose por su base y número de símbolos.

Los sistemas numericos más conocidos son:

6914

Centena de millar	Decena de millar	Unidad de millar	Centenas	Decenas	Unidades
		6	9	1	4

1. Sistema Decimal (base 10)

Incluye diez dígitos 0 al 9.

La posición en la representación indica una cantidad numérica distinta, así como:

- unidades ($1=10^0$).
- decenas ($10=10^1$).
- centenas ($100=10^2$).
- millares ($1000=10^3$).

EJEMPLO:

De **decimal** a **hexadecimal**

$$\begin{array}{r} 500 \overline{) 16} \\ 20 \quad 31 \overline{) 16} \\ 4 \quad 15 \quad 1 \end{array}$$

EJEMPLO:

- El dígito 9 ocupa la posición de las centenas; su valor posicional es 900.
- El dígito 1 ocupa la posición de las decenas, por tanto, su valor es 10.
- El dígito 4 ocupa la posición de las unidades y vale 4.

EJEMPLO:

De **decimal** a **octal**

$$\begin{array}{r} 500 \overline{) 8} \\ 20 \quad 62 \overline{) 8} \\ 4 \quad 6 \quad 7 \end{array}$$

EJEMPLO:

De **decimal** a **binario**

$$\begin{array}{r} 95 \overline{) 2} \\ 15 \quad 47 \overline{) 2} \\ 1 \quad 07 \quad 23 \overline{) 2} \\ 1 \quad 03 \quad 11 \overline{) 2} \\ 1 \quad 1 \quad 5 \overline{) 2} \\ 1 \quad 2 \end{array}$$

EJEMPLO:

28 dividimos entre 2 : Resto 0

14 dividimos entre 2 : Resto 0

7 dividimos entre 2 : Resto 1

3 dividimos entre 2 : Resto 1 y cociente final 1

$$\begin{array}{r} 28 \overline{) 2} \\ 0 \quad 14 \overline{) 2} \\ 0 \quad 7 \overline{) 2} \\ 1 \quad 3 \overline{) 2} \\ 1 \quad 1 \end{array}$$

$$28 = 11100_2$$

EJEMPLO:

De **binario** a **octal**

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 85} \\ 8 \quad 10 - 5 \\ 8 \quad 1 - 2 \\ 8 \quad 0 - 1 \end{array}$$

el número octal equivalente es 125_8 .

EJEMPLO:

De **binario** a **decimal**

$$\begin{array}{l} 1110_{(2)} = 14_{(10)} \\ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ 1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 \\ 8 + 4 + 2 + 0 \\ 14 \end{array}$$

2. Binario (base 2)

En el sistema binario los números se representan utilizando las cifras 0 y 1, es decir solo 2 dígitos.

- Se representan solamente como (0 y 1).
- Se denomina bit (contracción de binary digit).
- Trabajan internamente con dos niveles de voltaje, encendido y apagado.

EJEMPLO:

De **binario** a **hexadecimal**

$$\begin{array}{ccc} 1011 & 0010 & 1110 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 11 & 2 & 14 \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & (B2E)_{16} & E \end{array}$$

3. Sistema octal (base 8)

Utiliza los números del 0 al 7.

Sistema utilizado para pasar números binarios a octales en razón a que los primeros pueden llegar a ser muy difíciles de leer.

- Cada dígito representa una potencia de 8.
- Cada dígito octal representa 3 bits en binario.

EJEMPLO:

De **octal** a **binario**

$$\begin{array}{ccc} (5456)_8 \longrightarrow (?)_{16} \\ \begin{array}{ccc} 5 & 4 & 5 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 101 & 100 & 101 & 110 \end{array} \\ (101100101110)_2 \end{array}$$

EJEMPLO:

- El último cociente es 1.
- El último resto es 4.
- El penúltimo resto es 0.
- El primer resto es 0.

El número 768 en base octal es 1400_8 .

$$1400_8 = 768_{10}$$

EJEMPLO:

De **decimal** a **Octal**

$$\begin{array}{r} (243)_{10} \longrightarrow (?)_8 \\ \begin{array}{r} 8 \overline{) 243} \quad 3 \\ 8 \overline{) 30} \quad 6 \\ 3 \end{array} \longrightarrow (363)_8 \end{array}$$

EJEMPLO:

De **octal** a **decimal**

$$\begin{array}{l} (247)_8 \longrightarrow (?)_{10} \\ 2 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0 \\ 2 \times 64 + 4 \times 8 + 7 \\ 128 + 32 + 7 \\ (167)_{10} \end{array}$$

Sistema Hexadecimal (base 16)

EJEMPLO:

multiplicas cada dígito por 16 elevado a su posición (de derecha a izquierda, empezando por 0).

1A3 en hexadecimal.

- $3 \times 16^0 = 3$
- $A (10) \times 16^1 = 160$
- $1 \times 16^2 = 256$

Total: $256 + 160 + 3 = 419$

EJMEPLO:

De **hexadecimal** a **octal**

$$\begin{array}{ccc} 4 & F & 3 \\ \swarrow & \downarrow & \searrow \\ 0100 & 1111 & 0011 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 \ 1 \ 0 \ 0 & 1 \ 1 \ 1 & 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & 6 & 3 \end{array}$$

EJMEPLO:

De **hexadecimal** a **binario**

$$\begin{array}{ccc} 7 & & 0111 \\ 0 & & 0000 \\ 8 & & 1000 \\ D & & 1101 \end{array}$$

Por lo que:

$$708D_{16} = 01110000100011012$$

EJMEPLO:

De **hexadecimal** a **decimal**

$$\begin{array}{l} 4 \ 0 \ A \ F = 16559_{(10)} \\ 4 \times 16^3 + 0 \times 16^2 + A \times 16^1 + F \times 16^0 \\ 4 \times 4096 + 0 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1 \\ 16384 + 0 + 160 + 15 \\ 16559 \end{array}$$

4.

<https://aprendeencasa.sep.gob.mx/secundaria/sistemas-de-numeracion/>

<https://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm>

<https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetica1/sistemas-de-numeracion/sistema-decimal-y-binario>

<https://byjus.com/maths/octal-number-system/>

<https://www.geeksforgeeks.org/maths/octal-number-system/>

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_informatica/logica_de_programacion/unidad_1/medios/documentacion/p7h5.php

<https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/sistema-hexadecimal/>

<https://byjus.com/maths/binary-to-octal-conversion/>